

Supresión de Transitorios Inductivos

Física, Modelado y Protección de Etapas Críticas de Entrada ADC

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Circuitos Electrónicos III (IMT-221) - Sesión 4.2

Semestre 2-2026

Objetivos de la Sesión

- **Comprender** la física matemática de los transitorios inductivos (conmutación en cargas reactivas).
- **Modelar y resolver analíticamente** las respuestas temporales del circuito con y sin diodo Flyback.
- **Conectar** la supresión de picos inductivos con la seguridad del módulo analógico del Hito 1.

El Conflicto Matemático

Ecuación Gobernadora de la Bobina:

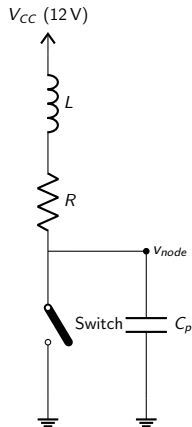
$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Análisis Conceptual:

- Un inductor se opone a los cambios bruscos de corriente.
- Al pasar un transistor de ON a OFF, la corriente inicial I_{init} es obligada a extinguirse casi instantáneamente ($\Delta t \rightarrow 0$).
- $\frac{di}{dt}$ tiende a un valor negativo gigantesco $\implies$ Genera un voltaje inducido inverso masivo (*inductive kickback*).

Consecuencia: La tensión se eleva a miles de voltios, destruyendo el semiconductor de potencia por avalancha.

Escenario Crítico SIN Diodo (Circuito Equivalente)



El sistema es un **RLC Altamente Subamortiguado** debido a la pequeñísima capacitancia parásita del transistor ($C_p \approx 100 \text{ pF}$).

$$L \frac{d^2 q(t)}{dt^2} + R_L \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C_p} = V_{CC}$$

Pico Teórico Máximo (Worst-Case):

$$V_{peak} \approx V_{CC} + I_{init} \sqrt{\frac{L}{C_p}}$$

Ejemplo Práctico:

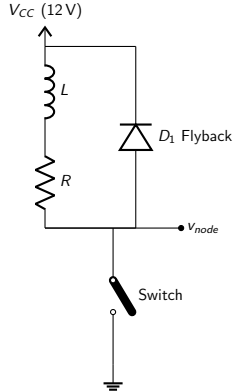
- $V_{CC} = 12\text{ V}$, $L = 10\text{ mH}$, $R_L = 5\ \Omega$, $C_p = 100\text{ pF}$
- Corriente inicial: $I_{init} = \frac{12\text{ V}}{5\ \Omega} = 2,4\text{ A}$

Calculando el pico teórico:

$$V_{peak} \approx 12\text{ V} + 2,4\text{ A} \times \sqrt{\frac{10^{-2}\text{ H}}{10^{-10}\text{ F}}} = 12 + 2,4 \times 10,000 = \mathbf{24,012\text{ V}}$$

¡24 Kilovoltios en microsegundos! Esto destruye inmediatamente el transistor.

Solución de Ingeniería: Diodo Flyback



Intervalo ON (Transistor Cerrado):

$v_{node} \approx 0 \text{ V}$. Diodo en inversa (12 V en cátodo). OFF.

Intervalo Transitorio (Transistor Abre):

La bobina fuerza la corriente. El voltaje sube hasta polarizar el diodo en directa.

$$v_{node}(t) = V_{CC} + V_{on} \approx 12,7 \text{ V}$$

¡Recorta instantáneamente el pico y salva al transistor!

Modelo Matemático del Desgaste Exponencial

Con el diodo ON, la malla de descarga es un lazo RL cerrado:

$$L \frac{di(t)}{dt} + R_L i(t) + V_{on} = 0$$

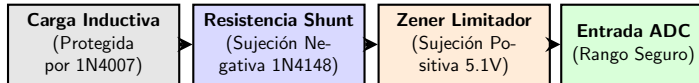
Solución analítica de la corriente ($\tau = L/R_L$):

$$i(t) = \left(I_{init} + \frac{V_{on}}{R_L} \right) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) - \frac{V_{on}}{R_L}$$

Tiempo exacto de extinción ($i(t_{off}) = 0$):

$$t_{off} = \tau \ln \left(\frac{V_{CC} + V_{on}}{V_{on}} \right) \implies 2\text{ms} \times 2,899 = 5,798 \text{ ms}$$

Conexión Práctica con el Hito 1 del PFI



Protección Complementaria del ADC:

Incluso con el Flyback apagando el pico masivo de 24 kV en el motor, las inductancias de los cables inyectan ruido rápido a la placa lógica.

- **Zener 5.1V:** Sujeta sobrepicos por arriba de 5,1 V.
- **1N4148** ($t_{rr} \leq 4 \text{ ns}$): Limitador ultra rápido. Drena picos negativos al instante protegiendo el silicio del ADC.

Ejecutaremos el script de Python para visualizar el análisis transitorio y validar el modelo matemático (Pilar 1).

Auditoría y Pensamiento Crítico:

Al cambiar la inductancia L de 10 mH a 50 mH en vivo, el script debe predecir un tiempo de descarga (Rueda Libre) sustancialmente más largo. Esto lo **deberán comprobar visualmente con el osciloscopio** en el laboratorio del viernes.